ICS 71.040.40
E 38

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1463-

变压器油中溶解气体组分含量分析用工作标准油的配制

Preparation of the working standard oil for transformer oil dissolved gas composition content in the analysis

（报批稿）

20XX—XX—XX 发布　　20XX—XX—XX 实施

国　家　能　源　局

目　　次

前　　言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 方法原理 1
4 术语和定义 1
特征气体 characteristic gases 1
工作标准油 working standard oil 1
5 仪器和材料 1
6 空白油制备 2
7 工作标准油配制 2
8 工作标准油浓度计算 3
9 储存和使用 4
10 准确度 4
附录 A（资料性附录）实验室注射器配制工作标准油方法 5

前　言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电气化学标准化技术委员会（SAC/TC 322）归口。

本文件起草单位：国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网四川省电力公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司超高压分公司、山东中惠仪器有限公司、艾特智联（上海）有限公司。

本文件主要起草人：张晓琴、朱洪斌、彭伟、齐国栋、王晨、宋博、纪伟浩、祁炯、钱艺华、连鸿松、郑东升、刘子恩、于乃海、王杰、张亮、邵新苍、张祥虎、余翔、赵登辉、李建浩。

本文件代替 DL/T 1463-2015《变压器油中溶解气体组分含量分析用工作标准油的配制》，与 DL/T 1463-2015 相比，主要变化如下：

——修改了规范性引用文件；

——增加了溶解法配制工作标准油方法原理；

——增加了术语和定义；

——修改了仪器和材料；

——增加了溶解法配制工作标准油配制过程以及油中气体浓度计算；

——增加了工作标准油的存储和使用；

——修改了工作标准油配制准确度的评价方法；

——增加了实验室注射器配制工作标准油的方法步骤。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

变压器油中溶解气体组分含量分析用工作标准油的配制

1 范围

本文件规定了变压器油中溶解气体组分含量分析用工作标准油配制的方法原理、仪器材料、操作步骤和计算方法。

本文件适用于变压器油中溶解气体组分含量分析用工作标准油的配制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2536 电工流体.变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 17623-2017 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

特征气体 characteristic gases

对判断充油电气设备内部故障有价值的气体，即氢气（H_2）、甲烷（CH_4）、乙烷（C_2H_6）、乙烯（C_2H_4）、乙炔（C_2H_2）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO_2）。

[来源：DL/T 722-2014，3.1]

3.2

工作标准油 working standard oil

用标准气体与空白油，采用平衡或溶解法配制的确定特征气体浓度油样。

4 方法原理

4.1 平衡法

基于气液分配原理，一定温度和压力下，在密闭容器内，以确定体积的空白油和确定体积的标准气体，使组分气体在气、液两相达到动态平衡，排出平衡后的气体，获得工作标准油。

4.2 溶解法

一定温度和压力下，在密闭容器内充入含气量较低、确定体积的空白油，保证密闭容器内没有空腔，使确定体积的标准气体完全溶解于空白油中，获得工作标准油。

5 仪器和材料

5.1 仪器

a）恒温定时振荡器：往复振荡频率 275 次/min±5 次/min，振幅 35 mm ±3 mm，恒温 50 ℃，控温精确度±0.3 ℃。